

Relazione Tecnica: Configurazione di un Laboratorio di Rete con pfSense e Creazione di Regole Firewall

1. Obiettivo del Progetto

L'obiettivo di questo esercizio è stato quello di progettare e implementare un'infrastruttura di rete di laboratorio utilizzando **pfSense** come firewall e router. L'infrastruttura è composta da due macchine virtuali clienti, una con sistema operativo **Kali Linux** e una con **Metasploitable2**, posizionate su due segmenti di rete separati.

L'obiettivo principale era duplice:

1. **Segmentazione di rete:** Configurare due subnet distinte (LAN e OPT1) su pfSense per isolare logicamente i due client.
 2. **Controllo degli accessi (Firewalling):** Creare una regola firewall specifica che bloccasse il traffico **HTTP (porta 80)** dalla macchina Kali (in LAN) verso il servizio web DVWA ospitato su Metasploitable2 (in OPT1), consentendo al contempo il traffico **ICMP (ping)**. Questo per dimostrare la capacità di pfSense di filtrare il traffico a livello di applicazione (porta) senza compromettere la connettività di base.
-

2. Architettura di Rete e Configurazione degli Host

L'architettura è stata progettata per simulare un ambiente aziendale con due dipartimenti separati. pfSense funge da gateway per entrambe le reti.

2.1 Topologia di Rete

- **WAN (rete esterna):** 192.168.64.0/24 (Rete NAT/Host-Only di VMware/UVN). Questa è la rete attraverso la quale pfSense e le altre VM ottengono l'accesso a Internet o alla macchina host.
- **LAN (Dipartimento A):** 192.168.1.1/24. Questa rete ospita la macchina **Kali Linux**.
- **OPT1 (Dipartimento B):** 192.168.50.1/24. Questa rete ospita la macchina **Metasploitable2**.

2.2 Tabella di Indirizzamento

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Gateway Predefinito
pfSense	WAN (re0)	192.168.64.8 (DHCP)	-
pfSense	LAN (em0)	192.168.1.1	-
pfSense	OPT1 (em1)	192.168.50.254	-
Kali Linux	eth0	192.168.1.10 (DHCP)	192.168.1.1
Metasploitable2	eth0	192.168.50.3 (Static)	192.168.50.1

3. Procedura di Configurazione

La configurazione è stata suddivisa in tre fasi principali: configurazione della rete virtuale, configurazione di pfSense e configurazione dei client.

3.1 Configurazione dell'Ambiente di Virtualizzazione (UTM)

Sulla macchina host è stato utilizzato **UTM (Unified Virtual Machine)**. Per garantire la comunicazione tra le VM e l'isolamento delle reti, sono state create tre reti virtuali (VirtIO) in modalità "Host-Only" o "Custom".

1. **Rete WAN (192.168.64.0/24)**: Configurata come rete NAT o Host-Only condivisa con l'host per fornire l'accesso a Internet a pfSense e per permettere la gestione da parte dell'utente.
2. **Rete LAN (192.168.1.1/24)**: Una rete Host-Only privata a cui sono stati collegati pfSense (Interfaccia LAN) e la VM Kali Linux.
3. **Rete OPT1 (192.168.50.1/24)**: Una seconda rete Host-Only privata a cui sono stati collegati pfSense (Interfaccia OPT1) e la VM Metasploitable2.

3.2 Configurazione di pfSense

Il firewall pfSense è stato configurato come router e gateway per le due reti interne. Di seguito i passaggi eseguiti tramite la console (opzione 2 dal menù principale).

Fase 1: Configurazione dell'Interfaccia LAN

L'obiettivo è stato assegnare un IP statico all'interfaccia LAN e attivare il server DHCP per la subnet 192.168.1.1/24.

Procedura:

1. Dal menù principale di pfSense, è stata selezionata l'opzione **2) Set interface(s) IP address**.
2. È stato selezionato il numero dell'interfaccia **2** per **LAN**.
3. È stato risposto **n** alla richiesta di configurare DHCP per l'IPv4.
4. È stato inserito l'indirizzo IPv4: **192.168.1.1**.
5. È stato inserito il bit count della subnet mask: **24** (che corrisponde a **255.255.255.0**).
6. Alla richiesta del gateway, è stato premuto **ENTER** per lasciare il campo vuoto.
7. È stato risposto **n** per non configurare IPv6.
8. Per il server DHCP sulla LAN, è stato risposto **s** (yes).
9. Sono stati impostati gli intervalli di indirizzi:
 - **Start:** **192.168.1.10**
 - **End:** **192.168.1.150**

Risultato: La LAN è stata configurata con successo, come indicato dal messaggio **The IPv4 LAN address has been set to 192.168.1.1/24**.

Fase 2: Configurazione dell'Interfaccia OPT1

L'obiettivo è stato assegnare un IP statico all'interfaccia OPT1 e attivare il server DHCP per la subnet **192.168.50.254/24**.

Procedura:

1. Dal menù principale, è stata selezionata l'opzione **2) Set interface(s) IP address**.
2. È stato selezionato il numero dell'interfaccia **3** per **OPT1**.
3. È stato risposto **n** alla richiesta di configurare DHCP per l'IPv4.
4. È stato inserito l'indirizzo IPv4: **192.168.50.1**.
5. È stato inserito il bit count della subnet mask: **24**.
6. Alla richiesta del gateway, è stato premuto **ENTER** per lasciare il campo vuoto.
7. È stato risposto **n** per non configurare IPv6.
8. Per il server DHCP sulla OPT1, è stato risposto **n** (no).

Risultato: La OPT1 è stata configurata con successo, come indicato dal messaggio **The IPv4 OPT1 address has been set to 192.168.50.1/24**.

3.3 Configurazione dei Client

Macchina Kali Linux

La macchina Kali Linux è stata configurata per ottenere un indirizzo IP automaticamente tramite DHCP dal server appena configurato su pfSense.

1. La scheda di rete della VM Kali è stata collegata alla rete Host-Only `192.168.1.0/24`.
2. All'avvio, Kali ha richiesto un indirizzo al server DHCP e ha ricevuto l'IP `192.168.1.10` (come visibile in `Kali ip appena accesa dopo config pfsense.png`).

Macchina Metasploitable2

La macchina Metasploitable2 è stata configurata staticamente, poiché non è stato utilizzato il server DHCP per la OPT1 in questa fase, come mostrato in `meta ip.png`.

1. La scheda di rete della VM Metasploitable è stata collegata alla rete Host-Only `192.168.50.0/24`.
2. Dalla console di Metasploitable, è stato configurato l'indirizzo IP staticamente:
bash
sudo ifconfig eth0 192.168.50.100 netmask 255.255.255.0 up
3. È stato impostato il gateway predefinito per instradare il traffico verso pfSense:
bash
sudo route add default gw 192.168.50.1
L'operazione ha avuto esito positivo, assegnando a Metasploitable l'IP `192.168.50.3`.

3.4 Verifica della Connettività di Base

Per assicurarsi che la configurazione di rete di base fosse corretta e che i due client potessero comunicare, è stato eseguito un `ping` da Kali verso l'interfaccia LAN di pfSense.

- **Risultato:** Il test è stato superato con successo, come dimostrato da `ping kali to pfsense.png`, che mostra una risposta ICMP da `192.168.1.1` senza perdita di pacchetti.
-

4. Implementazione del Firewall: Blocco del Traffico HTTP

Dopo aver verificato che la connettività di base (ICMP) funzionasse, si è proceduto con l'obiettivo principale: la creazione di una regola firewall per bloccare l'accesso al servizio web DVWA su Metasploitable2, ma solo per il traffico HTTP.

4.1 Creazione della Regola

È stata creata una regola sull'interfaccia LAN di pfSense. La regola, visibile in [regola su pfSense.png](#), presenta le seguenti caratteristiche:

- **Interface:** LAN
- **Protocol:** IPv4 TCP
- **Source:** LAN subnets
- **Destination:** OPT1 subnets
- **Destination Port:** 80 (HTTP)
- **Action:** Block

Questa regola blocca tutto il traffico TCP proveniente da qualsiasi host sulla rete LAN (incluso Kali) che abbia come destinazione la porta 80 di qualsiasi host sulla rete OPT1 (incluso Metasploitable).

4.2 Analisi del Comportamento

Per verificare l'efficacia della regola, sono stati eseguiti due test da Kali Linux.

1. **Ping verso Metasploitable:** Il comando `ping 192.168.50.100` ha avuto esito positivo. Questo dimostra che il traffico ICMP non è stato bloccato dalla regola, in quanto la regola è specifica per il protocollo TCP e la porta 80.
 2. **Accesso HTTP a DVWA:** L'apertura di un browser web all'indirizzo `http://192.168.50.100/dvwa/` non ha avuto successo. Il tentativo di connessione è stato bloccato dal firewall di pfSense.
-

5. Verifica delle Configurazioni e Stato Finale

Al termine dell'esercizio, lo stato del sistema è stato il seguente:

- **Interfacce pfSense:** Le interfacce WAN, LAN e OPT1 sono tutte configurate e attive con gli IP previsti.
 - **Dashboard pfSense:** La dashboard web mostra il riepilogo del sistema, confermando l'indirizzo IP delle interfacce e le informazioni generali sul sistema, incluso il fatto che l'utente **admin** è collegato da **192.168.1.10** (Kali).
 - **Regole Firewall:** La regola di blocco è attiva, come mostrato nella schermata
-

6. Conclusioni

Questo esercizio ha permesso di implementare con successo un'architettura di rete multi-subnet utilizzando **pfSense** come firewall e router.

I principali risultati e apprendimenti sono stati:

- **Segmentazione di rete:** pfSense si è dimostrato uno strumento efficace per creare e gestire segmenti di rete separati, fornendo un gateway e un server DHCP per ciascuno di essi.
- **Filtraggio granulare del traffico:** È stato dimostrato come sia possibile creare regole firewall altamente specifiche per limitare l'accesso a determinati servizi a livello di porta e protocollo (TCP/80), senza impattare la connettività di base (ICMP). Questo è un concetto fondamentale per la sicurezza delle reti.
- **Configurazione di laboratorio:** La procedura passo-passo dimostra l'importanza di una corretta pianificazione dell'indirizzamento IP e della configurazione delle interfacce sia sul firewall che sui clienti.
- **Competenze pratiche:** Sono state acquisite competenze pratiche nell'uso della console di pfSense per la configurazione di rete, nell'impostazione di server DHCP e nella definizione di regole di sicurezza.